

Algoritmi Genetici - Sintesi

Caratteristiche

- Ottimizzatore **globale** e **parallelizzabile**
- Ispirato all'evoluzione naturale (Darwin)
- Convergenza anche con condizioni iniziali lontane

Terminologia

Termine	Definizione
Individuo	Soluzione $X = (x_1, \dots, x_n)$
Popolazione	Insieme di m individui
Cromosoma	Sequenza $x_1 \dots x_n$
Gene	Singolo elemento x_i
Fitness	Valore funzione obiettivo

Schema Algoritmo

1. Creare popolazione iniziale
2. Calcolare fitness
3. Selezione (roulette wheel)
4. Crossover (60-80%)
5. Mutazione (0.1-1%)
6. Se non converge → passo 2

Operatori

Selezione (Roulette Wheel)

$$\text{Angolo}_i = 360 \times \frac{F_i}{F_{TOT}}$$

Crossover

- **One-point**: taglia in un punto, scambia code
- **Two-point**: scambia porzione centrale
- **Uniform**: maschera binaria per scegliere da quale genitore

Mutazione

- Cambia bit con probabilità bassa
- Assicura esplorazione di tutto lo spazio

Elitismo

- Migliori individui copiati direttamente
- Assicura convergenza

Registrazione Immagini

Individuo: parametri trasformazione T (es. 6 per rigida 3D)

Fitness: metrica di registrazione (es. MI)

Parametri ottimali (sperimentali):

- CrossoverFraction ≈ 0.6
- EliteCount $\approx 20\%$ popolazione